

ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА	Все группы 1-го курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
	ЗАНЯТИЕ 11
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие 11

Вычисление двойных интегралов в полярных координатах

Пусть имеется замкнутая область, ограниченная криволинейным контуром L , в которой определена непрерывная функция $z = f(x, y)$ и требуется вычислить $\iint_D f(x, y) dy$.

Введём полярную систему координат (ρ, φ) , приняв за полюс точку O , а за полярную ось – Ox . Тогда связь между полярной и декартовой системой координат описывается системой: $\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$, а формула преобразования двойного интеграла от декартовых координат (x, y) к полярным (ρ, φ) имеет вид:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} \rho f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) d\rho d\varphi.$$

На практике нет необходимости детально строить область Δ , в которую преобразуется исходная область D . Обычно выясняют пределы изменения полярных координат, используя вид области D на плоскости xOy . При этом уравнение криволинейного контура L с помощью формул связи между полярной и декартовой системами координат записывают в следующем виде: $\rho = F(\varphi)$.

Рассмотрим несколько случаев расположения области D относительно полюса O полярной системы координат:

1. Полярный полюс лежит вне области D , а каждый луч, проходящий через внутреннюю точку этой области, пересекает её контур только в двух точках.

Точки A и B , соответствующие крайним значениям полярного угла при $\varphi = \alpha$ и $\varphi = \beta$, разделяют контур области D на две части: дугу AMB , уравнение которой $\rho = F_1(\varphi)$, и дугу ANB , уравнение которой $\rho = F_2(\varphi)$ (см. Рис. 1)

Далее поступаем так: фиксируем произвольное значение полярного угла φ , проводим соответствующий луч OMN , пересекающий границу области D в точках M и N с полярными радиусами $\rho = F_1(\varphi)$ и $\rho = F_2(\varphi)$.

Эти полярные радиусы, как функции от φ , служат пределами интегрирования по ρ при постоянной φ , а φ меняется в пределах от α до β , и тогда:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Delta} \rho f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) d\rho d\varphi = \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{F_1(\varphi)}^{F_2(\varphi)} \rho f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) d\rho$$

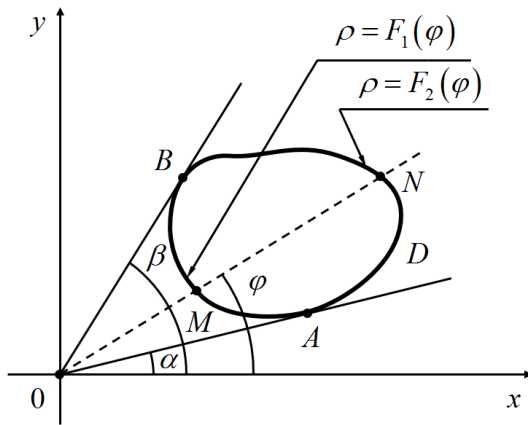


Рис. 1

2. Полярный полюс лежит внутри области D (см. рис. 2), тогда:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{F(\varphi)} \rho f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) d\rho$$

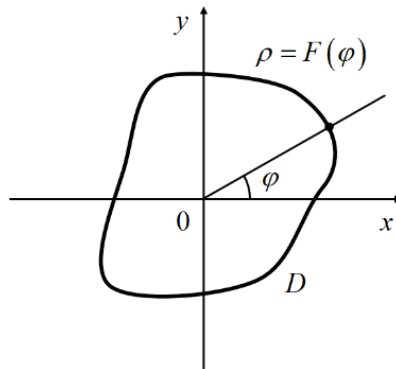


Рис. 2

3. Если область имеет вид кольца (см. рис. 3), то справедлива формула:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{F_1(\varphi)}^{F_2(\varphi)} \rho f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) d\rho$$

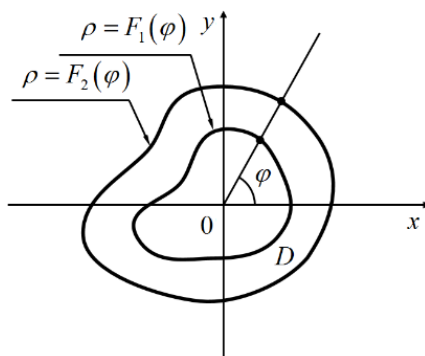
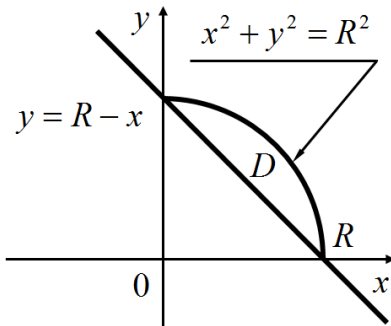


Рис. 3

Пример 1.

Перейти к полярным координатам в двойном интеграле для области D , ограниченной линиями $x^2 + y^2 = R^2$ и $y = R - x$.

Решение.



Найдем уравнение линии $y = R - x$ в полярной системе координат с помощью выражений связи между декартовой и полярной системами координат $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, подставив их в уравнение:

$$\rho \cos \varphi = R - \rho \sin \varphi. \text{ Откуда } \rho = \frac{R}{\cos \varphi + \sin \varphi}.$$

Рис.4.

Уравнение окружности $x^2 + y^2 = R^2$ в полярной системе координат имеет вид: $\rho = R$.

$$\text{Тогда } \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_{\frac{R}{\cos \varphi + \sin \varphi}}^R \rho f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) d\rho$$

Пример 2.

Вычислить двойной интеграл $\iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} dx dy$, где D – кольцо, ограниченное окружностями $x^2 + y^2 = 1$ и $x^2 + y^2 = 4$.

Решение.

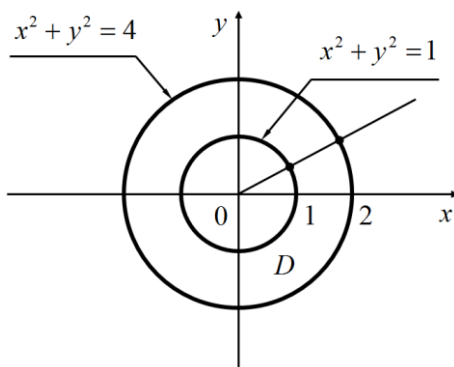


Рис. 5

$$\iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^2 \rho \sqrt{4 - \rho^2} d\rho = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^2 \sqrt{4 - \rho^2} d(4 - \rho^2) =$$

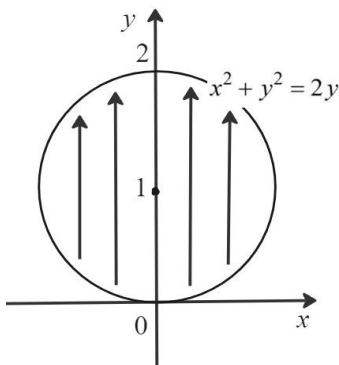
$$= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{2(4-\rho^2)^{3/2}}{3} \bigg|_1^2 = -\frac{1}{3} (0 - 3^{3/2}) \cdot 2\pi = 2\pi\sqrt{3}$$

Пример 3.

Перейдя к полярным координатам, вычислить двойной интеграл $\int_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, если область D ограничена окружностью $x^2 + y^2 = 2y$.

Решение:

Приведем уравнение окружности $x^2 + y^2 = 2y$ к каноническому виду $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$, для чего выделим полный квадрат по y :

$$x^2 + y^2 = 2y \Rightarrow x^2 + (y^2 - 2y + 1) = 1 \Rightarrow x^2 + (y - 1)^2 = 1 \Rightarrow$$


это окружность радиуса $R = 1$ с центром в точке $(0; 1)$ (см. рис. 6).

Если вычислять интеграл в декартовых координатах, то область D описывается так:

$$D: \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ 1 - \sqrt{1 - x^2} \leq y \leq 1 + \sqrt{1 - x^2} \end{cases}.$$

Рис. 6

Здесь $y = 1 - \sqrt{1 - x^2}$ – уравнение нижней полуокружности (линия входа стрелок); $y = 1 + \sqrt{1 - x^2}$ – уравнение верхней полуокружности (линия выхода стрелок). Тогда $\int_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{1 - \sqrt{1 - x^2}}^{1 + \sqrt{1 - x^2}} \sqrt{x^2 + y^2} dy$.

Однако, этот интеграл вычислить в декартовой системе координат крайне сложно. Поэтому перейдем к полярным координатам (см. рис. 7)

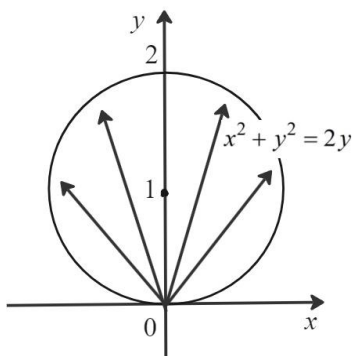


Рис. 7

Уравнение окружности $x^2 + y^2 = 2y$ запишем в полярных координатах, используя формулы перехода $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$:

$\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi = 2\rho \sin \varphi \Rightarrow \rho^2 = 2\rho \sin \varphi \Rightarrow \rho = 2 \sin \varphi$ – уравнение окружности в полярных координатах.

Тогда описание области в полярных координатах имеет вид: $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq \rho \leq 2 \sin \varphi \end{cases}$,

а функция $f(x; y) = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi} = \sqrt{\rho^2} = \rho$

Следовательно:

$$\begin{aligned} \int_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \int_{\Delta} \rho \cdot \rho d\rho d\varphi = \int_0^\pi d\theta \int_0^{2 \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_0^\pi \left(\frac{\rho^3}{3} \right) \Big|_0^{2 \sin \varphi} d\theta = \frac{8}{3} \int_0^\pi \sin^3 \varphi d\varphi = \\ &= -\frac{8}{3} \int_0^\pi \sin^2 \varphi d(\cos \varphi) = -\frac{8}{3} \int_0^\pi (1 - \cos^2 \varphi) d(\cos \varphi) = -\frac{8}{3} \left(\cos \varphi - \frac{\cos^3 \varphi}{3} \right) \Big|_0^\pi = \frac{32}{9} \end{aligned}$$

Пример 4.

Вычислить двойной интеграл: $\iint_P dx dy$ по области P , где P представляет

собой часть круга $(x - a)^2 + y^2 \leq a^2$, не принадлежащую кругу $x^2 + y^2 \leq a^2$.

Решение.

Заметим, что первый из кругов смещён вправо по оси x на радиус, центр второго – в начале координат. Интеграл определяет площадь затемненной области P (см. рис. 8).

Перейдём к полярным координатам: $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$. Уравнения границ области P в полярных координатах преобразуются следующим образом.

Первое уравнение:

$$(x - a)^2 + y^2 = a^2 \Rightarrow x^2 - 2ax + a^2 + y^2 = a^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 2ax \Rightarrow$$

$$\rho^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = 2a\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho^2 = 2a\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho = 2a \cos \varphi$$

Второе уравнение:

$$x^2 + y^2 = a^2 \Rightarrow \rho^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = a^2 \Rightarrow \rho^2 = a^2 \Rightarrow \rho = a$$

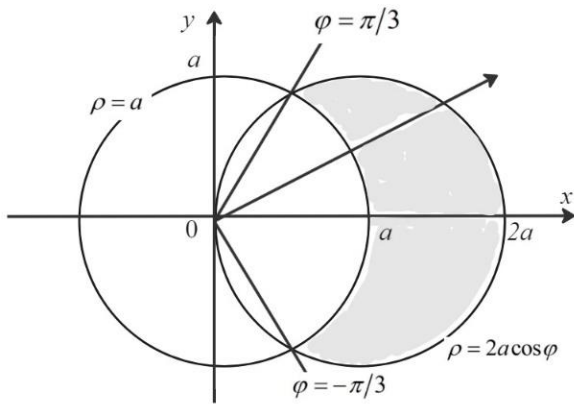


Рис. 8

В соответствии с основной формулой интеграл принимает следующий вид:

$$\iint_P dx dy = \iint_{P_1} \rho d\rho d\varphi = \int_{-\pi/3}^{\pi/3} d\varphi \int_a^{2a \cos \varphi} \rho d\rho$$

Вычислим внутренний интеграл:

$$\int_a^{2a \cos \varphi} \rho d\rho = \frac{\rho^2}{2} \Big|_a^{2a \cos \varphi} = \frac{a^2}{2} (4 \cos^2 \varphi - 1) = \frac{a^2}{2} (2 + 2 \cos 2\varphi - 1) = \frac{a^2}{2} (1 + 2 \cos 2\varphi)$$

Полученный результат подставим во внешний интеграл и продолжим вычисления:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{a^2}{2} (1 + 2 \cos 2\varphi) d\varphi &= 2 \cdot \frac{a^2}{2} \int_0^{\pi/3} (1 + 2 \cos 2\varphi) d\varphi = a^2 \left(\varphi + 2 \cdot \frac{1}{2} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi/3} = \\ &= a^2 \left(\frac{\pi}{3} + \sin(2\pi/3) \right) = a^2 \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \end{aligned}$$

Заметим, что переход к интегралу по половине симметричного промежутка интегрирования возможен потому, что подынтегральная функция чётная. Результат интегрирования при этом, естественно, удваивается.

Пример 5.

Вычислить $\iint_D (x+y) dx dy$, где D ограничена областями $x^2 + y^2 \geq 1$,

$$x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0.$$

Решение.

Область D в полярной системе координат описывается системой:

$$\begin{cases} 0 \leq \theta \leq \pi \\ 1 \leq \rho \leq 2 \end{cases} \quad (\text{см. рис. 9})$$

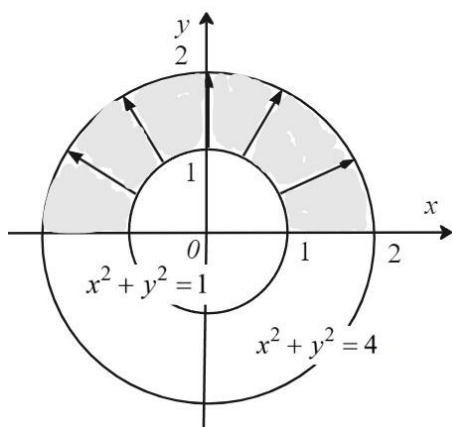


Рис. 9

Тогда

$$\begin{aligned} \int_D (x+y) dx dy &= \int_0^\pi d\varphi \int_1^2 \rho (\rho \cos \varphi + \rho \sin \varphi) d\rho = \int_0^\pi (\cos \varphi + \sin \varphi) d\varphi \int_1^2 \rho^2 d\rho = \\ &= \int_0^\pi (\cos \varphi + \sin \varphi) d\varphi \left(\frac{\rho^3}{3} \right) \Big|_1^2 = \frac{7}{3} (\sin \varphi - \cos \varphi) \Big|_0^\pi = \frac{14}{3} \end{aligned}$$

Задания для самостоятельного решения

11.1. Изобразить множество точек, координаты которых удовлетворяют неравенствам:

$$\text{а) } \frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}; \quad \text{в) } 1 \leq \rho \leq 2; \quad \text{с) } \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6} \\ 0 \leq \rho \leq 2 \end{cases}.$$

11.2. Область, ограниченную линиями $x^2 + y^2 = 2ax$; $x = \frac{a}{2}$; $x \geq \frac{a}{2}$, записать при помощи системы неравенств в полярных координатах.

11.3. Вычислить $\iint_D \sqrt{1-\rho^2} dS_{\text{пол}}$, если область D – верхняя половина круга радиуса $\rho = 1$.

11.4. Перейдя к полярным координатам, вычислить $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, если область D ограничена окружностью $x^2 + y^2 = 2y$.

11.5. Вычислить $\iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy$, если область D ограничена линиями

$$x^2 + y^2 = R^2; \quad y = x; \quad y = x\sqrt{3}.$$

11.6. Перейдя к полярным координатам, вычислить $\iint_D \left(1 - \frac{y^2}{x^2}\right) dx dy$, где область

D – круг $x^2 + y^2 \leq \pi^2$.

11.7. Перейдя к полярным координатам, вычислить $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, где область

D ограничена линией $x^2 + y^2 = 2ax$.

11.8. Вычислить $\iint_D xy dx dy$, где D – область, ограниченная линиями $x^2 + y^2 = 1$;

$x = 0$; $y = 0$; $x > 0$; $y > 0$.

11.9. Вычислить $\iint_D (x + y) dx dy$, где D – область, ограниченная линиями

$x^2 + y^2 = 1$; $x^2 + y^2 = 9$; $y = x\sqrt{3}$; $y = x$; $x > 0$; $y > 0$

11.10. Вычислить $\iint_D (2x + y) dx dy$, где D – область, ограниченная линиями

$x^2 + y^2 = 4$; $y = x/\sqrt{3}$; $x = 0$; $x > 0$; $y > 0$.

Записать следующие интегралы в полярной системе координат:

11.11. $\int_0^2 dx \int_0^x f(x; y) dy$;

11.12. $\int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} f(x; y) dy$;

11.13. $\int_{R/2}^{2R} dy \int_0^{\sqrt{2Ry - y^2}} f(x; y) dx$;

11.4. $\iint_D f(x; y) dx dy$, D ограничена линиями $x^2 + y^2 = 4x$, $x^2 + y^2 = 8x$, $y = x$, $y = 2x$.

Ответы:

11.2. $\begin{cases} -\pi/3 \leq \varphi \leq \pi/3 \\ \frac{a}{2\cos\varphi} \leq \rho \leq 2a\cos\varphi \end{cases}$;

11.3. $\pi/3$

11.4. $32/9$

11.5. $\pi R^3/36$

11.6. $2\pi^3$

11.7. $3\pi a^4/2$

11.8. $1/8$;

11.9. $\frac{13}{3}(\sqrt{3} - 1)$

11.10. $\frac{8}{3} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

11.11. $\int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^{2/\cos\varphi} f(\rho\cos\varphi; \rho\sin\varphi) \rho d\rho$

$$\mathbf{11.12.} \quad \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^R f(\rho \cos \varphi; \rho \sin \varphi) \rho d\rho$$

$$\mathbf{11.13.} \quad \int_{\pi/6}^{\pi/2} d\varphi \int_{R/(2\sin \varphi)}^{2R\sin \varphi} f(\rho \cos \varphi; \rho \sin \varphi) \rho d\rho$$

$$\mathbf{11.14.} \quad \int_{\pi/4}^{\arctg 2} d\varphi \int_{4\cos \varphi}^{8\cos \varphi} f(\rho \cos \varphi; \rho \sin \varphi) \rho d\rho$$